

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«МИРЭА - Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт Информационных Технологий

Кафедра Математического обеспечения и

стандартизации информационных технологий (МОСИТ)

ОТЧЁТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ № 3

по дисциплине

«Системное программное обеспечение»

Выполнил студент группы *Лияскин.В.А*

ИВБО-20-24

Принял *Воронцов.Ю.А*

Практическая работа выполнена « __ » _____ 2026 г.

«Зачтено» « __ » _____ 2026 г.

Москва 2026

Задание №1

Вариант 4: git, delta

```
vlad@vlad-VirtualBox:~/vim/src$ sudo apt update
Сущ:1 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Пол:2 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease [126 kB]
Пол:3 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease [126 kB]
Пол:4 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease [126 kB]
Пол:5 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 Components [177 kB]
Пол:6 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/restricted amd64 Components [212 B]
Пол:7 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe amd64 Components [386 kB]
Пол:8 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/multiverse amd64 Components [940 B]
Пол:9 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/main amd64 Components [7 384 B]
Пол:10 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/restricted amd64 Components [216 B]
Пол:11 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/universe amd64 Components [13,1 kB]
Пол:12 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/multiverse amd64 Components [212 B]
Пол:13 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/main amd64 Components [21,5 kB]
Пол:14 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/restricted amd64 Components [212 B]
Пол:15 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/universe amd64 Components [74,2 kB]
Пол:16 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/multiverse amd64 Components [212 B]
Получено 1 060 kB за 1с (772 kB/s)
Чтение списков пакетов… Готово
Построение дерева зависимостей… Готово
Чтение информации о состоянии… Готово
Может быть обновлено 86 пакетов. Запустите «apt list --upgradable» для их показа.
```

```
vlad@vlad-VirtualBox:~/vim/src$ sudo apt install git delta
Чтение списков пакетов… Готово
Построение дерева зависимостей… Готово
Чтение информации о состоянии… Готово
Уже установлен пакет git самой новой версии (1:2.43.0-1ubuntu7.3).
Следующие НОВЫЕ пакеты будут установлены:
  delta
Обновлено 0 пакетов, установлено 1 новых пакетов, для удаления отмечено 0 пакетов, и 86 пакетов не обновлен
о.
Необходимо скачать 32,7 kB архивов.
После данной операции объём занятого дискового пространства возрастёт на 90,1 kB.
Хотите продолжить? [Д/н] Д
Пол:1 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 delta amd64 2006.08.03-13 [32,7 kB]
Получено 32,7 kB за 0с (402 kB/s)
Выбор ранее не выбранного пакета delta.
(Чтение базы данных … на данный момент установлено 154930 файлов и каталогов.)
Подготовка к распаковке …/delta_2006.08.03-13_amd64.deb …
Распаковывается delta (2006.08.03-13) …
Настраивается пакет delta (2006.08.03-13) …
Обрабатываются триггеры для man-db (2.12.0-4build2) …
```

Задание №2

Удаляем пакет без удаления его конфигов.

```
vlad@vlad-VirtualBox:~/vim/src$ sudo apt remove git
Чтение списков пакетов… Готово
Построение дерева зависимостей… Готово
Чтение информации о состоянии… Готово
Следующие пакеты устанавливались автоматически и больше не требуются:
  git-man liberror-perl
Для их удаления используйте «sudo apt autoremove».
Следующие пакеты будут УДАЛЕНЫ:
  git
Обновлено 0 пакетов, установлено 0 новых пакетов, для удаления отмечено 1 пакетов, и 86 пакетов не обновлен
о.
После данной операции объём занятого дискового пространства уменьшится на 22,2 MB.
Хотите продолжить? [Д/н] Д
(Чтение базы данных … на данный момент установлено 154942 файла и каталога.)
Удаляется git (1:2.43.0-1ubuntu7.3) …
```

Задание №3

Удаляем пакет и его конфиги.

```
vlad@vlad-VirtualBox:~/vim/src$ sudo apt purge delta
Чтение списков пакетов… Готово
Построение дерева зависимостей… Готово
Чтение информации о состоянии… Готово
Следующие пакеты устанавливались автоматически и больше не требуются:
  git-man liberror-perl
Для их удаления используйте «sudo apt autoremove».
Следующие пакеты будут УДАЛЕНЫ:
  delta*
Обновлено 0 пакетов, установлено 0 новых пакетов, для удаления отмечено 1 пакетов, и 86 пакетов не обновлен
о.
После данной операции объём занятого дискового пространства уменьшится на 90,1 kB.
Хотите продолжить? [Д/н] Д
(Чтение базы данных … на данный момент установлено 154067 файлов и каталогов.)
Удаляется delta (2006.08.03-13) …
Обрабатываются триггеры для man-db (2.12.0-4build2) …
```

Задание №4

Нахожу пакет и вывожу информацию о нём.

```
vlad@vlad-VirtualBox:~$ apt show python3
Package: python3
Version: 3.12.3-0ubuntu2.1
Priority: important
Section: python
Source: python3-defaults
Origin: Ubuntu
Maintainer: Ubuntu Developers <ubuntu-devel-discuss@lists.ubuntu.com>
Original-Maintainer: Matthias Klose <doko@debian.org>
Bugs: https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug
Installed-Size: 82,9 kB
Provides: python3-profiler, python3-supported-max (= 3.12), python3-supported-min (= 3.12)
Pre-Depends: python3-minimal (= 3.12.3-0ubuntu2.1)
Depends: python3.12 (>= 3.12.3-0~), libpython3-stdlib (= 3.12.3-0ubuntu2.1)
Suggests: python3-doc (>= 3.12.3-0ubuntu2.1), python3-tk (>= 3.12.3-0~), python3-venv (>= 3.12.3-0ubuntu2.1
)
Conflicts: python3-distutils
Replaces: python3-minimal (<< 3.1.2-2)
Homepage: https://www.python.org/
Task: cloud-minimal, minimal, server-minimal
Download-Size: 23,0 kB
APT-Manual-Installed: no
APT-Sources: http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 Packages
Description: интерактивный высокоуровневый объектно-ориентированный язык (версия python3 по умолчанию)
 Python — интерактивный, объектно-ориентированный язык высокого уровня,
```

Задание №5

1)Устанавливаем необходимые пакеты

```
vlad@vlad-VirtualBox:~$ sudo apt update
Сущ:1 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Сущ:2 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease
Сущ:3 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease
Сущ:4 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
Чтение списков пакетов… Готово
Построение дерева зависимостей… Готово
Чтение информации о состоянии… Готово
Может быть обновлено 86 пакетов. Запустите «apt list --upgradable» для их показа.
vlad@vlad-VirtualBox:~$ sudo apt install -y ca-certificates curl
Чтение списков пакетов… Готово
Построение дерева зависимостей… Готово
Чтение информации о состоянии… Готово
Уже установлен пакет ca-certificates самой новой версии (20240203).
ca-certificates помечен как установленный вручную.
Следующие НОВЫЕ пакеты будут установлены:
  curl
Обновлено 0 пакетов, установлено 1 новых пакетов, для удаления отмечено 0 пакетов, и 86 пакетов не обновлен
о.
Необходимо скачать 227 kB архивов.
После данной операции объём занятого дискового пространства возрастёт на 534 kB.
Пол:1 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 curl amd64 8.5.0-2ubuntu10.8 [227 kB]
Получено 227 kB за 0с (1 416 kB/s)
Выбор ранее не выбранного пакета curl.
(Чтение базы данных … на данный момент установлено 169280 файлов и каталогов.)
Подготовка к распаковке …/curl_8.5.0-2ubuntu10.8_amd64.deb …
```

2)Добавляем официальный репозиторий Docker

```
vlad@vlad-VirtualBox:~$ sudo rm -f /etc/apt/sources.list.d/docker.sources
vlad@vlad-VirtualBox:~$ sudo install -m 0755 -d /etc/apt/keyrings
vlad@vlad-VirtualBox:~$ sudo curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg -o /etc/apt/keyrings/docker.asc
vlad@vlad-VirtualBox:~$ sudo chmod a+r /etc/apt/keyrings/docker.asc
vlad@vlad-VirtualBox:~$ echo "deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/etc/apt/keyrings/docker.asc] https://dow
nload.docker.com/linux/ubuntu $(. /etc/os-release && echo "$VERSION_CODENAME") stable" | sudo tee  /etc/apt/sources.list
.d/docker.list > /dev/null
```

3)Обновляем список пакетов и устанавливаем Docker.

```
vlad@vlad-VirtualBox:~$ sudo apt update
Сущ:1 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Сущ:2 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease
Сущ:3 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease
Сущ:4 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
Пол:5 https://download.docker.com/linux/ubuntu noble InRelease [48,5 kB]
Пол:6 https://download.docker.com/linux/ubuntu noble/stable amd64 Packages [48,9 kB]
Получено 97,4 kB за 1с (120 kB/s)
Чтение списков пакетов… Готово
Построение дерева зависимостей… Готово
Чтение информации о состоянии… Готово
Может быть обновлено 86 пакетов. Запустите «apt list --upgradable» для их показа.
```

```
vlad@vlad-VirtualBox:~$ sudo apt install -y docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-buildx-plugin docker-compose-pl
ugin
Чтение списков пакетов… Готово
Построение дерева зависимостей… Готово
Чтение информации о состоянии… Готово
Будут установлены следующие дополнительные пакеты:
  docker-ce-rootless-extras libslirp0 pigz slirp4netns
Предлагаемые пакеты:
  cgroupfs-mount | cgroup-lite docker-model-plugin
Следующие НОВЫЕ пакеты будут установлены:
  containerd.io docker-buildx-plugin docker-ce docker-ce-cli docker-ce-rootless-extras docker-compose-plugin libslirp0
  pigz slirp4netns
Обновлено 0 пакетов, установлено 9 новых пакетов, для удаления отмечено 0 пакетов, и 86 пакетов не обновлено.
Необходимо скачать 93,9 MB архивов.
После данной операции объём занятого дискового пространства возрастёт на 362 MB.
Пол:1 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 pigz amd64 2.8-1 [65,6 kB]
Пол:2 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 libslirp0 amd64 4.7.0-1ubuntu3 [63,8 kB]
Пол:3 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 slirp4netns amd64 1.2.1-1build2 [34,9 kB]
Пол:4 https://download.docker.com/linux/ubuntu noble/stable amd64 containerd.io amd64 2.2.2-1~ubuntu.24.04~noble [23,6 M
B]
Пол:5 https://download.docker.com/linux/ubuntu noble/stable amd64 docker-ce-cli amd64 5:29.3.1-1~ubuntu.24.04~noble [16,
4 MB]
Пол:6 https://download.docker.com/linux/ubuntu noble/stable amd64 docker-ce amd64 5:29.3.1-1~ubuntu.24.04~noble [22,6 MB
]
```

4)Запускаем и добавляем в автозагрузку.

```
vlad@vlad-VirtualBox:~$ sudo systemctl enable --now docker
Synchronizing state of docker.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable docker
```

Проверка:

```
vlad@vlad-VirtualBox:~$ sudo docker run hello-world
Unable to find image 'hello-world:latest' locally
latest: Pulling from library/hello-world
4f55086f7dd0: Pull complete
d5e71e642bf5: Download complete
Digest: sha256:452a468a4bf985040037cb6d5392410206e47db9bf5b7278d281f94d1c2d0931
Status: Downloaded newer image for hello-world:latest

Hello from Docker!
This message shows that your installation appears to be working correctly.

To generate this message, Docker took the following steps:
 1. The Docker client contacted the Docker daemon.
 2. The Docker daemon pulled the "hello-world" image from the Docker Hub.
    (amd64)
 3. The Docker daemon created a new container from that image which runs the
    executable that produces the output you are currently reading.
 4. The Docker daemon streamed that output to the Docker client, which sent it
    to your terminal.

To try something more ambitious, you can run an Ubuntu container with:
 $ docker run -it ubuntu bash

Share images, automate workflows, and more with a free Docker ID:
 https://hub.docker.com/

For more examples and ideas, visit:
 https://docs.docker.com/get-started/
```

Задание №6

Мне нужно скачать micro.

1)Устанавливаем необходимые инструменты

Golang-go – это компилятор языка Go. Micro написан на языке Go.

Git – система контроля версий. Нужно, чтобы скачать исходный код программы.

```
vlad@vlad-VirtualBox:~$ sudo apt install golang-go git -y
Чтение списков пакетов… Готово
Построение дерева зависимостей… Готово
Чтение информации о состоянии… Готово
Будут установлены следующие дополнительные пакеты:
  git-man golang-1.22-go golang-1.22-src golang-src liberror-perl libpkgconf3 pkg-config pkgconf
  pkgconf-bin
Предлагаемые пакеты:
  git-daemon-run | git-daemon-sysvinit git-doc git-email git-gui gitk gitweb git-cvs git-mediawiki
  git-svn bzr | brz mercurial subversion
Следующие НОВЫЕ пакеты будут установлены:
  git git-man golang-1.22-go golang-1.22-src golang-go golang-src liberror-perl libpkgconf3 pkg-config
  pkgconf pkgconf-bin
Обновлено 0 пакетов, установлено 11 новых пакетов, для удаления отмечено 0 пакетов, и 86 пакетов не обновле
но.
Необходимо скачать 50,6 MB архивов.
После данной операции объём занятого дискового пространства возрастёт на 252 MB.
Игн:1 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 liberror-perl all 0.17029-2
Пол:2 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 git-man all 1:2.43.0-1ubuntu7.3 [1 100 k
B]
```

2)Скачиваем исходники

Скачиваем весь исходный код micro и переходим во внутрь скачанной папки.

```
vlad@vlad-VirtualBox:~$ git clone https://github.com/zyedidia/micro.git
Клонирование в «micro»...
remote: Enumerating objects: 22695, done.
remote: Counting objects: 100% (61/61), done.
remote: Compressing objects: 100% (40/40), done.
remote: Total 22695 (delta 40), reused 21 (delta 21), pack-reused 22634 (from 3)
Получение объектов: 100% (22695/22695), 13.60 МиБ | 2.52 МиБ/с, готово.
Определение изменений: 100% (15827/15827), готово.
vlad@vlad-VirtualBox:~$ cd micro
vlad@vlad-VirtualBox:~/micro$
```

3)Собираем программу

make читает файл Makefile и компилирует весь исходный код в готовый исполняемый файл micro.

```
vlad@vlad-VirtualBox:~/micro$ make
GOOS=linux GOARCH=amd64 go generate ./runtime
go: downloading gopkg.in/yaml.v2 v2.2.8
go: downloading github.com/blang/semver v3.5.1+incompatible
CGO_ENABLED=0 go build -trimpath -ldflags "-s -w -X github.com/micro-editor/micro/v2/internal/util.Version=
2.0.16-dev.39 -X github.com/micro-editor/micro/v2/internal/util.CommitHash=5dabe17e -X 'github.com/micro-ed
itor/micro/v2/internal/util.CompileDate=April 06, 2026' """ ./cmd/micro
go: downloading github.com/go-errors/errors v1.0.1
go: downloading github.com/mattn/go-isatty v0.0.20
go: downloading github.com/micro-editor/tcell/v2 v2.0.13
go: downloading github.com/yuin/gopher-lua v1.1.1
go: downloading github.com/layeh/gopher-luar v1.0.11
go: downloading github.com/micro-editor/go-shellquote v0.0.0-20250101105543-feb6c39314f5
go: downloading github.com/micro-editor/json5 v1.0.1-micro
go: downloading github.com/micro-editor/terminal v0.0.0-20250324214352-e587e959c6b5
go: downloading github.com/zyedidia/clipper v0.1.1
go: downloading github.com/sergi/go-diff v1.1.0
go: downloading golang.org/x/text v0.4.0
go: downloading github.com/mattn/go-runewidth v0.0.16
go: downloading github.com/dustin/go-humanize v1.0.0
go: downloading github.com/mitchellh/go-homedir v1.1.0
```

4)Устанавливаем программу в систему.

sudo make install копирует только что созданный файл micro в системную папку /usr/local/bin/

```
vlad@vlad-VirtualBox:~/micro$ sudo make install
GOOS=linux GOARCH=amd64 go generate ./runtime
go: downloading gopkg.in/yaml.v2 v2.2.8
go: downloading github.com/blang/semver v3.5.1+incompatible
go install -ldflags "-s -w -X github.com/micro-editor/micro/v2/internal/util.Version=2.0.16-dev.39 -X gith
b.com/micro-editor/micro/v2/internal/util.CommitHash=5dabe17e -X 'github.com/micro-editor/micro/v2/interna
/util.CompileDate=April 06, 2026' """ ./cmd/micro
go: downloading github.com/go-errors/errors v1.0.1
go: downloading github.com/mattn/go-isatty v0.0.20
go: downloading github.com/micro-editor/tcell/v2 v2.0.13
go: downloading github.com/yuin/gopher-lua v1.1.1
go: downloading github.com/layeh/gopher-luar v1.0.11
go: downloading github.com/sergi/go-diff v1.1.0
go: downloading golang.org/x/text v0.4.0
go: downloading github.com/zyedidia/clipper v0.1.1
go: downloading github.com/micro-editor/go-shellquote v0.0.0-20250101105543-feb6c39314f5
go: downloading github.com/micro-editor/json5 v1.0.1-micro
go: downloading github.com/micro-editor/terminal v0.0.0-20250324214352-e587e959c6b5
go: downloading github.com/mitchellh/go-homedir v1.1.0
go: downloading github.com/zyedidia/glob v0.0.0-20170209203856-dd4023a66dc3
go: downloading github.com/dustin/go-humanize v1.0.0
go: downloading github.com/mattn/go-runewidth v0.0.16
```

5)Копируем бинарник в /usr/local/bin (тк бинарный файл не был добавлен в директорию, указанную в PATH, я скопировал его вручную). В конце проверил, что все прошло успешно.

```
vlad@vlad-VirtualBox:~$ sudo cp ~/micro/micro /usr/local/bin
vlad@vlad-VirtualBox:~$ micro --version
Version: 2.0.16-dev.39
Commit hash: 5dabe17e
Compiled on April 06, 2026
```